提高组模拟赛

第 15 套

提高组

题目名称	果汁	行程	探险	相框
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型（SPJ）
目录	juice	journey	explore	frame
可执行文件名	juice	journey	explore	frame
输入文件名	juice.in	journey.in	explore.in	frame.in
输出文件名	juice.out	journey.out	explore.out	frame.out
每个测试点时限	1 秒	3 秒	3 秒	3 秒
内存限制	256 MiB	256 MiB	256 MiB	256 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）	否（捆绑计分）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	juice.cpp	journey.cpp	explore.cpp	frame.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 第一至三题按测试点独立计分；第四题采用子任务捆绑计分，须通过同一子任务的全部测试点才能得到该子任务的分数。含多组数据的测试点，须答对该点内的全部数据才能通过。

果汁（juice）

【题目描述】

葵和日向在山间小屋帮忙准备果汁。桌上摆着 n 个容器，第 i 个容器中有 a_i 毫升果汁。葵想把它们调整到一样多，于是拿来了一只容量为 k 毫升的量杯。

每次操作，葵可以选择一个容器，向其中加入或从中取出 1 至 k 毫升果汁，加入或取出的量必须是整数。不能取出超过该容器已有的果汁，一次操作只改变一个容器的果汁量。另有足够的果汁可供加入，所有容器的容量均足够大。

最后每个容器中装多少果汁由葵决定，也允许全部倒空。求使所有容器中果汁量相同的最少操作次数。

【输入格式】

从文件 **juice.in** 中读入数据。

第一行一个整数 T，表示测试数据的组数。对于每组测试数据：

第一行两个整数 n, k。

第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 **juice.out** 中。

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示最少操作次数。

【样例 1 输入】

```
3
3 2
2 4 5
2 3
0 8
4 7
9 9 9 9
```

【样例 1 输出】

```
2
3
0
```

【样例 1 解释】

第一组数据中，给第一个容器加入 2 毫升，从第三个容器取出 1 毫升，三个容器中就都有 4 毫升果汁，共操作两次。

第二组数据中，可以分三次向第一个容器加入 3 毫升、3 毫升和 2 毫升果汁。第三组数据不需要操作。

【附加样例】

附加样例位于下发文件的 **juice** 目录中，答案见对应的 **.ans** 文件。

输入文件	输出文件	数据范围与性质
juice2.in	**juice2.ans**	$T=4$，$n\le 4$，$a_i\le 17$
juice3.in	**juice3.ans**	$T=2$，$\sum n=2000$，$a_i\le 2000$
juice4.in	**juice4.ans**	$T=1$，$n=199983$，$\max a_i-\min a_i\le 20000$
juice5.in	**juice5.ans**	$T=2$，$\sum n=199980$，$k=1$
juice6.in	**juice6.ans**	$T=2$，$\sum n=199984$，$\max a_i-\min a_i<k$
juice7.in	**juice7.ans**	$T=2$，$\sum n=199980$
juice8.in	**juice8.ans**	$T=1$，$n=199999$

【数据范围】

对于所有测试数据，$1\le T\le 30$，$1\le n\le 2\times 10^5$，$1\le k\le 50$，$0\le a_i\le 10^9$。同一测试点中，所有测试数据的 n 之和不超过 2×10^5。

本题共有 20 个测试点，每个测试点 5 分，各测试点独立计分。表中的 $\sum n$ 表示同一测试点中所有测试数据的 n 之和。

测试点编号	分值	附加限制
$1\sim 2$	10	$n\le 5$，$a_i\le 6$
$3\sim 5$	15	$\sum n\le 2000$，$a_i\le 2000$
$6\sim 8$	15	$\max a_i-\min a_i\le 20000$
9	5	$k=1$
$10\sim 11$	10	$\max a_i-\min a_i<k$
$12\sim 20$	45	无

行程（journey）

【题目描述】

日向在登山道上找到了 n 处想去的景点，它们沿路依次编号为 $1, 2, \ldots, n$。从景点 i 走到景点 $i+1$ 需要 d_i 单位时间。景点 i 只在时刻 l_i 到 r_i 开放，两个端点时刻也可以参观。

日向准备选择一段非空的连续景点，按编号从小到大依次参观。她可以自行选择参观第一个景点的时刻，也可以在途中等待。参观本身不花时间，但每个景点的参观时刻都必须在它的开放时间内。

从参观第一个景点到参观最后一个景点，经过的时间不能超过 K。所有参观时刻都是整数。

求有多少段连续景点能够安排这样的行程。只要选中的景点区间相同，无论具体参观时刻如何安排，都只计为一种方案。

【输入格式】

从文件 **journey.in** 中读入数据。

第一行一个整数 T，表示数据组数。对于每组数据：

第一行两个整数 n, K。

接下来 n 行，每行两个整数 l_i, r_i，表示景点 i 的开放时间。

若 $n > 1$，接下来一行 $n-1$ 个整数 $d_1, d_2, \ldots, d_{n-1}$，表示相邻景点之间所需的步行时间。

【输出格式】

输出到文件 **journey.out** 中。

对于每组数据，输出一行一个整数，表示符合要求的景点区间数。

【样例 1 输入】

```
3
4 9
0 8
10 14
17 17
4 9
3 4 2
3 10
5 5
0 100
15 20
2 3
3 0
0 30
0 30
0 30
1 1
```

【样例 1 输出】

```
7
6
3
```

【样例 1 解释】

第一组数据，选中前三个景点时，可以在时刻 $8, 11, 17$ 参观，经过 9 单位时间。前三个景点的每个非空连续区间都符合要求，共 6 个。包含第 4 个景点的区间中，只有单独参观它可行，因此答案为 7。

第二组数据，所有非空连续区间都可以安排。选择全部景点时，可以在时刻 $5, 7, 15$ 参观。

第三组数据，因为相邻景点之间需要步行，只能选择单个景点。

【附加样例】

附加样例见选手目录下的 **journey/journey2.in** 至 **journey/journey7.in**，答案见对应的 **.ans** 文件。

样例编号	数据规模及特点
2	$T = 7$，$n \leq 2$
3	$T = 2$，每组 $n = 800$
4	$T = 2$，每组 $n = 2000$
5	$T = 2$，每组 $n = 5 \times 10^4$
6	$T = 9$，$\sum n = 2 \times 10^5$
7	$T = 2$，每组 $n = 10^5$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \leq T \leq 20$，$1 \leq n \leq 2 \times 10^5$，$0 \leq K \leq 10^{15}$，$0 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9$，$1 \leq d_i \leq 10^9$。同一测试点内，所有数据的 n 之和不超过 2×10^5。

本题共 20 个测试点，每个测试点 5 分，独立计分。

测试点编号	分值	附加限制
$1 \sim 2$	10	$n \leq 12$，$r_i \leq 30$
$3 \sim 5$	15	$n \leq 2000$
$6 \sim 7$	10	对所有 i，$l_i = r_i$
8	5	对所有 i，$l_i = 0, r_i = 10^9$
$9 \sim 10$	10	$K \geq 10^9$
$11 \sim 20$	50	无

探险（explore）

【题目描述】

休息时，葵和心夏玩起了一款探险游戏。地图上有 n 个房间和 m 条双向通道，任意两个房间之间都能通过若干条通道到达。第 i 个房间里有一只力量为 a_i 的史莱姆。

葵先选择一只史莱姆作为伙伴，并给它增加 x 点力量，其中 x 是非负整数。伙伴从原来的房间出发，每次沿一条通道移动。若目标房间里有其他史莱姆，只有伙伴的力量不小于这只史莱姆的力量，才能进入并吞下它，伙伴的力量随之增加这只史莱姆原来的力量。其他史莱姆不会主动移动，被吞下后不再出现；经过没有其他史莱姆的房间不会改变伙伴的力量。

对于每个 $s = 1, 2, \ldots, n$，分别求选择第 s 只史莱姆作为伙伴时，吞下其余所有史莱姆所需的 x 的最小值。

【输入格式】

从文件 **explore.in** 中读入数据。

第一行一个整数 T，表示测试数据的组数。对于每组测试数据：

第一行两个整数 n, m。

第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

接下来 m 行，每行两个整数 u, v，表示房间 u, v 之间有一条双向通道。

【输出格式】

输出到文件 **explore.out** 中。

对于每组测试数据，输出一行 n 个整数，第 s 个整数表示选择第 s 只史莱姆作为伙伴时的答案。

【样例 1 输入】

```
2
3 2
1 3 20
1 2
2 3
5 6
1 5 5 25 3
1 2
1 3
2 4
3 4
2 5
3 5
```

【样例 1 输出】

```
16 16 0
11 11 11 0 11
```

【样例 1 解释】

第一组数据中，选择第 1 只史莱姆并增加 16 点力量后，伙伴的力量为 17。沿通道进入房间 2，吞下其中的史莱姆后力量变为 20，接着就能进入房间 3。若增加的力量少于 16，吞下第 2 只史莱姆后仍不足以进入房间 3。

选择第 3 只史莱姆时，不增加力量也能吞下其余两只。

【附加样例】

附加样例位于下发文件的 **explore** 目录中，答案见对应的 **.ans** 文件。

输入文件	数据范围与性质
explore2.in	$T = 2$，$n \leq 12$，$m \leq 22$。
explore3.in	$T = 2$，$n \leq 1000$，$m \leq 2000$。
explore4.in	$T = 1$，$n = 50000$，$m = 80000$，满足特殊性质 A。
explore5.in	$T = 1$，$n = 50000$，$m = 80000$，满足特殊性质 B。
explore6.in	$T = 1$，$n = 50000$，满足特殊性质 C。
explore7.in	$T = 2$，$\sum n = 110000$。

【数据范围】

对于所有测试数据，$1 \leq T \leq 20$，$1 \leq n \leq 2 \times 10^5$，$n - 1 \leq m \leq 3 \times 10^5$，$1 \leq a_i \leq 10^9$，$1 \leq u, v \leq n$，$u \neq v$。同一对房间之间至多有一条通道，且任意两个房间之间都能相互到达。

同一测试点中，所有测试数据的 n 之和不超过 2×10^5，m 之和不超过 3×10^5。

本题共有 20 个测试点，每个测试点 5 分，各测试点独立计分。

测试点编号	分值	附加限制
$1 \sim 2$	10	$n \leq 12$，$m \leq 30$
$3 \sim 5$	15	$n \leq 1200$，$m \leq 2400$
$6 \sim 7$	10	特殊性质 A
8	5	特殊性质 B
$9 \sim 10$	10	特殊性质 C
$11 \sim 20$	50	无

特殊性质 A：a_i 至多有 20 种不同的值。

特殊性质 B：$\max\limits_{1 \leq i \leq n} a_i \leq 2 \min\limits_{1 \leq i \leq n} a_i$。

特殊性质 C：$m = n - 1$，存在一个房间与其余所有房间都有通道相连。

相框（frame）

【题目描述】

枫准备把登山途中拍下的照片装进相框，摆在展台上。

共有 n 个相框，按送来的顺序编号为 $1,2,\ldots,n$，第 i 个相框的高度为 a_i。展台最初为空，旁边有一处临时存放相框的位置，可以将相框叠成一堆。

枫可以反复进行以下任意一种操作，直到所有相框都摆上展台：

- 将下一个尚未处理的相框放到临时堆的最上方。相框必须按编号从小到大放入临时堆。
- 若临时堆非空，取出最上方的相框，摆在展台上已有相框的右侧。

临时堆的高度不限，已经摆上展台的相框不能再移动。

设最终从左到右的相框编号为 $p_1,p_2,\ldots,p_n$，这排相框的高度变化量为

$$\sum_{i=1}^{n-1}|a_{p_i}-a_{p_{i+1}}|.$$

求高度变化量的最小值，并给出一种达到最小值的摆放顺序。当 $n=1$ 时，高度变化量为 0。

【输入格式】

从文件 **frame.in** 中读入数据。

第一行一个整数 T，表示数据组数。对于每组数据：

第一行一个整数 n。

第二行 n 个整数 $a_1,a_2,\ldots,a_n$，表示各个相框的高度。

【输出格式】

输出到文件 **frame.out** 中。

对于每组数据，输出两行。

第一行一个整数，表示高度变化量的最小值。

第二行 n 个整数 $p_1,p_2,\ldots,p_n$，表示一种最优摆放顺序。每个编号应恰好出现一次，且该顺序必须能够通过题目中的操作得到。若有多种最优顺序，输出任意一种即可。

【样例 1 输入】

```
2
3
2 1 3
5
1 3 5 2 4
```

【样例 1 输出】

```
2
2 1 3
6
1 4 5 3 2
```

【样例 1 解释】

第一组数据，先将 $1,2$ 号相框依次放入临时堆，再依次取出 $2,1$ 号相框。最后放入并取出 3 号相框，展台上的高度依次为 $1,2,3$，变化量为 2。

第二组数据，可以先放入并取出 1 号相框；再依次放入 $2,3,4$ 号相框，取出 4 号；最后放入并取出 5 号，再依次取出 $3,2$ 号。高度依次为 $1,2,4,5,3$，变化量为 6。

你的输出可以与样例不同，但应满足输出格式中的要求。

【附加样例】

附加样例见选手目录下的 **frame/frame2.in** 至 **frame/frame6.in**，答案见对应的 **.ans** 文件。答案文件给出一种最优顺序。

样例编号	数据规模及特点
2	$T = 4$，$n \leq 6$，包含单个相框与高度全部相同的情况
3	$T = 3$，$n = 18$
4	$T = 1$，$n = 100$，高度单调不增
5	$T = 2$，$n \leq 55$
6	$T = 1$，$n = 100$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \leq T \leq 20$，$1 \leq n \leq 100$，$1 \leq a_i \leq 10^9$。

同一测试点内，所有数据的 n 之和不超过 100。

本题采用子任务捆绑计分，共 20 个测试点。只有通过某一子任务的全部测试点，才能得到该子任务的分数。

测试点编号	分值	附加限制
$1 \sim 2$	10	$n \leq 10$
$3 \sim 4$	10	$n \leq 18$
$5 \sim 7$	15	$n \leq 40$
$8 \sim 9$	10	高度至多有 5 种不同取值
10	5	高度单调不降或单调不增
$11 \sim 20$	50	无